

第一章 Ansible 架构、配置与 Inventory

RHCE 的第一道证据链发生在控制节点：当前项目读取哪个 `ansible.cfg`、Inventory 匹配哪些主机、SSH 与提权使用什么身份。业务任务之前先证明执行边界，才能避免把 `unreachable` 误诊为模块错误。

[概念] 控制节点保存项目、Inventory、变量和内容；受管节点通常通过 SSH 接收临时模块执行，需要可用 Python 与适当提权。Ansible agentless 不等于没有远端前提。

[概念] Inventory 同时定义主机集合、组关系和少量连接变量；业务变量更适合 `group_vars/host_vars`。`pattern` 决定本次执行集合，错误匹配可能安静地遗漏主机。

[操作语义] `ansible-config dump --only-changed` 观察有效配置，`ansible-inventory --graph/--host` 展开 Inventory，`ansible <PATTERN> -m ping` 验证连接与 Python。

[操作语义] `ansible-doc` 查询模块和参数；ad hoc 适合一次性调查，Playbook 承担可重复目标状态。

[知识专题] 配置发现、项目边界与连接前提

① [知识点] 配置来源有优先顺序

`ANSIBLE_CONFIG` 可显式指定；当前目录、家目录和系统配置按规则搜索。项目中一个拼错或不可读的 `ansible.cfg` 可能导致使用另一份配置。`ansible --version` 会显示 config file。

② [知识点] inventory、remote_user 与 become 是独立参数

SSH 登录用户先连接，become 再在远端切换权限。能 ping 不证明 become 成功；需要 `-b` 的受控命令单独验证。

③ [验证点] 输出有效配置与版本

```
ansible --version
ansible-config dump --only-changed
ansible-inventory --graph
```

[Cheatsheet] 先证配置文件与 inventory；再证主机图、SSH、Python 和 become；连接成功不替代业务终态。

[操作专题] 编写静态 Inventory 并验证 pattern

① [操作点] 定义主机、组与嵌套组

```
[web]
servera ansible_host=192.0.2.11
serverb ansible_host=192.0.2.12

[production:children]
web
```

Inventory 名称是 `inventory_hostname`，连接地址可以不同。

② [操作点] 建立最小项目配置

```
[defaults]
inventory=./inventory
remote_user=devops
host_key_checking=True

[privilege_escalation]
become=True
```

不要把口令明文写进配置；使用题目提供的安全入口。

③ [验证点] 展开、匹配和连接

```
ansible-inventory --graph
ansible-inventory --host servera
ansible web --list-hosts
ansible web -m ansible.builtin.ping
ansible web -b -m ansible.builtin.command -a 'id -u'
```

[Cheatsheet] Inventory graph/host → pattern list-hosts → ping → become 身份；每步回答一个边界。

[诊断专题] 区分 unmatched、unreachable 与 privilege failure

① [诊断点] pattern 匹配 0 主机

先 `--list-hosts` 和 `inventory graph`，检查组名、inventory 路径和 children，不改 SSH。

② [诊断点] UNREACHABLE

使用 `-vvvv` 读取目标地址、用户、密钥和主机密钥错误；从控制节点手工 SSH 验证同一身份。

③ [诊断点] ping 成功但任务权限失败

检查 become、sudo 授权和 `ansible_become_user`，用 `id -u` 最小验证，不先给全局 NOPASSWD。

[Cheatsheet] 0 hosts 查 Inventory/pattern; unreachable 查 SSH; permission 查 become/sudo; 不要在错误层修改业务任务。

[经典任务] 建立可执行的多组主机项目

在指定目录创建 `ansible.cfg` 与静态 Inventory: `web`、`db` 两组归入 `production`, 使用 `devops` 连接并按题意提权。不得关闭主机密钥检查或写明文口令。验收配置来源、组图、每台 `hostvars`、`pattern`、SSH/Python 和 `root` 提权。

请先独立完成。参考解答从下一页开始。

[参考解答] 从配置发现到提权逐层验收

- ① [操作点] 在题目目录写相对 inventory 路径和 remote_user/become 配置。
- ② [操作点] 定义 web/db 与 production:children, 连接地址放 host vars。
- ③ [验证点] 运行 `ansible --version`、`config dump`、`inventory graph/host`、`--list-hosts`、`ping` 和 `command id -u -b`。若失败按 `unmatched/unreachable/become` 分层处理。

[Cheatsheet] `config file` → `inventory graph/host` → `list-hosts` → `ping` → `become id`; 不把一层成功扩大。

[本章收束] 先固定执行边界，再编写业务状态

Inventory 与配置是所有 Playbook 的作用域。只有明确控制节点读取的文件、目标主机集合、连接身份和提权能力，后续模块失败才有可解释的上下文。